

Analisis dan Visualisasi Data

Matpel KKA - SMK Telkom Malang

Tujuan Pembelajaran

- Memahami apa itu analisis dan visualisasi data dan mengapa penting.
- Mengenal jenis-jenis analisis data dan visualisasi data.
- Memahami prinsip-prinsip dasar analisis data dan visualisasi data yang efektif.
- Mengenal alat bantu analisis dan visualisasi data.

Analisis dan Visualisasi Data

Analisis Data
Analisis data dalam konteks koding dan kecerdasan artifisial adalah proses mengolah dan memahami data menggunakan pemrograman untuk menemukan pola, menghasilkan insight, dan menyiapkan data sebagai dasar pembelajaran mesin dalam sistem AI.

Visualisasi Data
Visualisasi data adalah proses menampilkan data dalam bentuk grafik atau gambar untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Visualisasi data membantu mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan dalam data yang mungkin tidak terlihat dalam format teks atau tabel.

Mengapa Analisis Data itu Penting?

- Mengubah data mentah menjadi informasi bermakna
- Mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat
- Menjadi dasar kerja kecerdasan artifisial (AI)
- Menemukan pola, tren, dan hubungan dalam data
- Mendukung otomasi melalui koding
- Meningkatkan kesiapan siswa menghadapi dunia kerja IT

“Tanpa analisis data, data tidak berguna dan AI tidak bisa bekerja.”

Mengapa Visualisasi Data itu Penting?

- **Mempermudah Pemahaman Data**
  Visualisasi data membantu menyederhanakan informasi kompleks dan membuatnya lebih mudah dimengerti.
- **Membantu Pengambilan Keputusan**
  Data yang divisualisasikan dengan baik dapat membantu pengambil keputusan memahami situasi dan membuat keputusan yang lebih baik dan cepat.
- **Mengidentifikasi Pola dan Tren**
  Visualisasi memungkinkan kita untuk melihat pola, tren, dan anomali dalam data yang mungkin tidak terlihat hanya dengan melihat angka-angka.
- **Komunikasi yang Lebih Baik**
  Grafik dan visualisasi lebih efektif dalam mengkomunikasikan temuan dan wawasan kepada audiens dibandingkan dengan teks atau tabel.

Jenis-Jenis Analisis Data

- **Deskriptif** → *Apa yang terjadi?*
  Bentuk data: rata-rata, jumlah, grafik
- **Diagnostik** → *Mengapa itu terjadi?*
  Bentuk data: perbandingan, korelasi, kelompok data
- **Prediktif** → *Apa yang akan terjadi?*
  Bentuk data: model prediksi, nilai hasil prediksi
- **Preskriptif** → *Apa yang sebaiknya dilakukan?*
  Bentuk data: rekomendasi, aturan, saran tindakan

Setiap jenis analisis menghasilkan bentuk data yang berbeda: dari angka, grafik, hingga prediksi dan rekomendasi.

Jenis-Jenis Visualisasi Data

- **Grafik Batang (Bar Chart):**
  Digunakan untuk membandingkan nilai-nilai antar kategori.
- **Grafik Garis (Line Chart):**
  Cocok untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu.
- **Diagram Lingkaran (Pie Chart):**
  Baik untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari keseluruhan.
- **Peta Panas (Heatmap):**
  Menampilkan data matriks yang menunjukkan intensitas atau frekuensi.
- **Grafik Sebar (Scatter Plot):**
  Digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel.

“Visualisasi data membantu kita memahami data dengan cepat melalui bentuk visual yang sesuai dengan tujuan analisis.”

Prinsip Dasar Analisis Data

- **Tujuan jelas**
  Analisis dilakukan untuk menjawab pertanyaan tertentu
- **Data harus bersih**
  Data kotor menghasilkan kesimpulan yang salah
- **Pahami data sebelum menganalisis**
  Kenali jenis, sumber, dan struktur data
- **Gunakan metode yang sesuai**
  Teknik dan visualisasi harus sesuai tujuan
- **Analisis mendukung AI & keputusan**
  Hasil analisis menjadi dasar prediksi dan tindakan

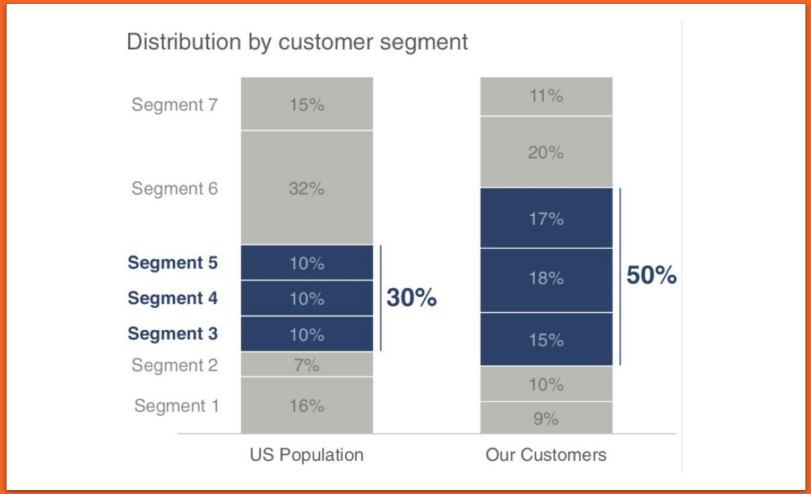
“Analisis data itu harus jelas tujuannya, datanya rapi, caranya benar, dan hasilnya masuk akal”

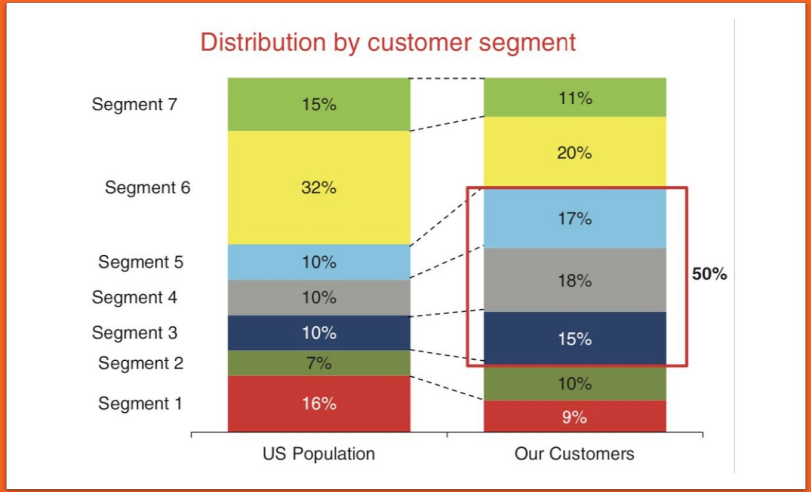
Prinsip Dasar Visualisasi Data

- **Kejelasan (Clarity)**
  Pastikan grafik atau diagram mudah dimengerti dan tidak membingungkan.
- **Kesederhanaan (Simplicity):**
  Hindari banyak elemen visual yang tidak perlu yang dapat mengganggu fokus.
- **Konsistensi (Consistency):**
  Gunakan format dan gaya yang konsisten untuk memudahkan pemahaman.
- **Relevansi (Relevance):**
  Pastikan data yang ditampilkan relevan dengan informasi yang ingin disampaikan.
- **Akurasi (Accuracy):**
  Tampilkan data secara akurat dan hindari manipulasi data.

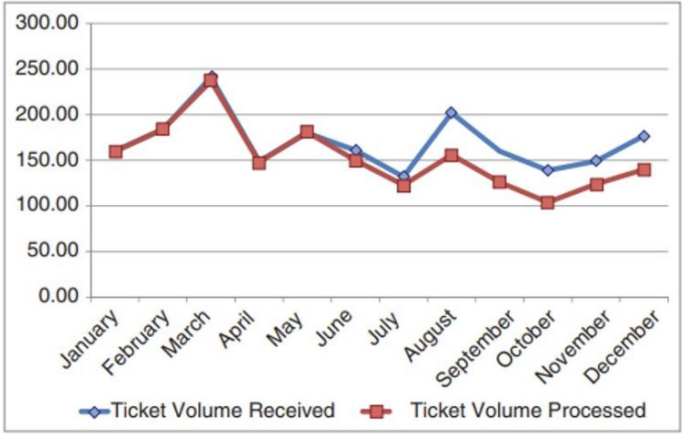
“Grafik yang baik itu mudah dibaca, tidak ribet, sesuai tujuan, dan datanya benar.”

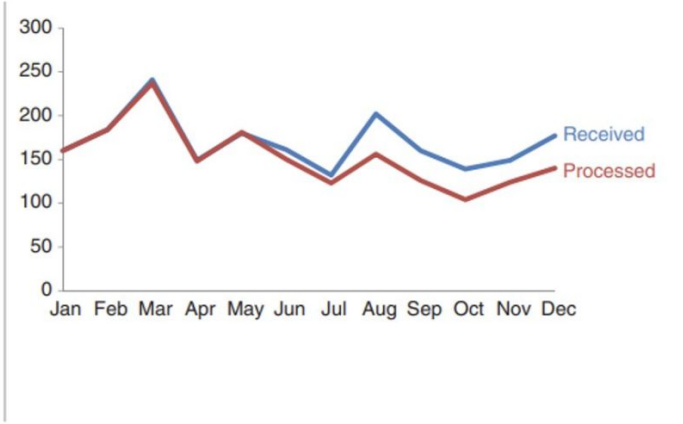
Mana yang lebih baik?



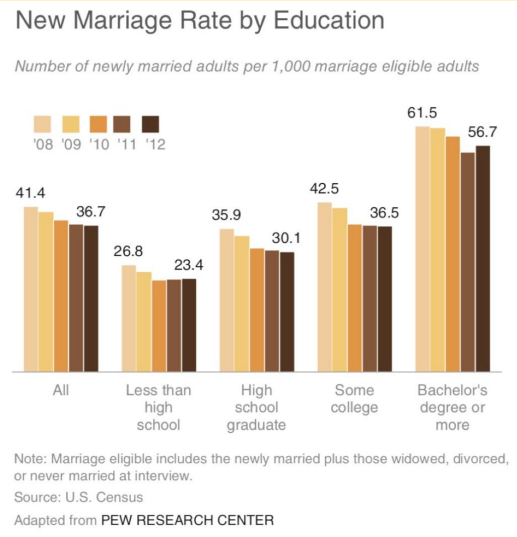


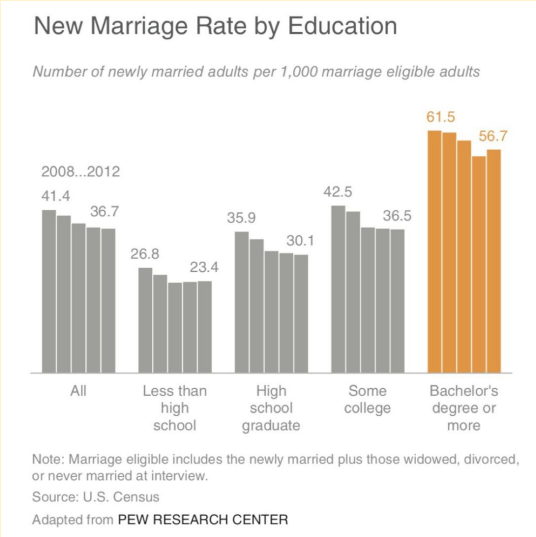
Mana yang lebih baik?

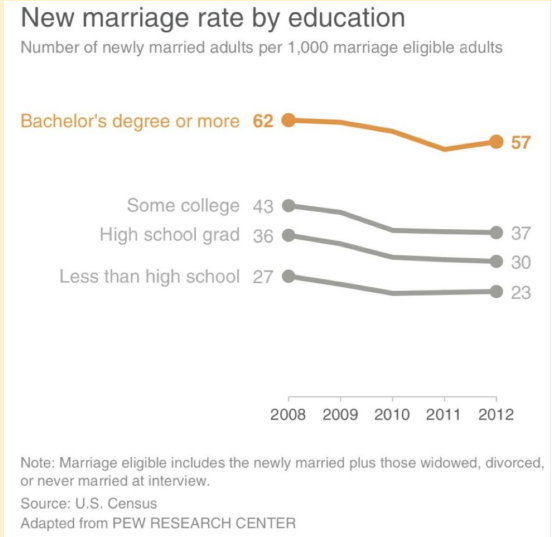




Mana yang lebih baik?







Alat Analisis dan Visualisasi Data

1. Python

- **Keunggulan:**
  - Fleksibilitas tinggi dengan berbagai library (misalnya, Matplotlib, Seaborn, Plotly).
  - Kemampuan untuk melakukan analisis data dan visualisasi dalam satu lingkungan.
  - Dukungan komunitas yang luas dan banyak sumber daya belajar.
- **Kelemahan:**
  - Membutuhkan pemahaman tentang pemrograman.
  - Visualisasi bisa lebih rumit dibandingkan dengan alat khusus visualisasi.

2. Power BI

- **Keunggulan:**
  - Antarmuka pengguna yang ramah dan intuitif.
  - Integrasi yang baik dengan produk Microsoft lainnya.
  - Kemampuan untuk membuat dashboard interaktif dan laporan.
- **Kelemahan:**
  - Memiliki batasan pada jumlah data yang bisa diproses dalam versi gratis.
  - Memerlukan lisensi berbayar untuk fitur lanjutan.

Alat Analisis dan Visualisasi Data

3. Tableau

- **Keunggulan:**
  - Kemampuan untuk membuat visualisasi data yang kompleks dan interaktif dengan cepat.
  - Dukungan untuk berbagai sumber data dan integrasi yang mudah.
  - Komunitas pengguna yang aktif dan banyak sumber daya belajar.
  - Termasuk alat bantu yang sering digunakan perusahaan dan pemerintah (Contoh: PLN, Pertamina, Kantor Staf Kepresidenan, Universitas Airlangga, dll.)
- **Kelemahan:**
  - Biaya lisensi yang cukup tinggi.
  - Membutuhkan waktu untuk belajar dan menguasai fitur-fiturnya.

Tugas Kelompok

📊 Tugas Proyek: Analisis Visualisasi Data

👥 **Format:** Kelompok (Teman Sebangku) | ⏱️ **Waktu:** 1 Minggu

Misi Kalian: Berperanlah sebagai *Data Analyst*. Temukan grafik atau dashboard yang kurang efektif, lalu perbaiki desainnya!

Langkah Kerja:

1. 🔍 **Cari Kasus:** Ambil *screenshot* tampilan dashboard asli dari internet (berita online, aplikasi HP, atau website pemerintah dan lainnya yang berisi visualisasi gambar grafik).
2. 🕵️ **Analisis Kritis:** Bedah visualisasi nya!
    - Apa isi dari tampilan dashboard itu?
    - Apa tujuan utama grafik yang ada pada tampilan tersebut?
    - Apa kelemahan visualnya?
    - Apa yang perlu diperbaiki di tampilan tersebut?
3. ✨ **Redesign (Desain Ulang):** Buat sketsa perbaikannya (bisa digambar menggunakan pakai Canva/Figma/yang lain) agar data jauh lebih mudah dipahami.

Tugas Kelompok

📊 Tugas Proyek: Analisis Visualisasi Data

📤 **Format Pengumpulan:** Kumpulkan file PDF/PPT (minimal 3 slide/halaman atau lebih) dengan isian sebagai berikut:

- **Halaman 1:** Gambar asli & Penjelasan singkat.
- **Halaman 2:** Analisis kritis dari jawaban pertanyaan.
- **Halaman 3:** Hasil *Redesign* (Sketsa perbaikan).

Thanks.!


ANALYSIS
REPORT
MARKETING
ACCESS
STATISTICS
SYSTEM
KNOWLEDGE
STRATEGY
MOBILITY
SUMMURY
IMPORTANT
RESOURCES
PROCEDURE
INFRASTRUCTURE